TU Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. K. Eppler

5. August 2013

Klausur Mathematik II
für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

`Dauer: 180 Minuten`

Name: _____ **Vorname**: _____

Matrikel-Nr.: _____ **IJ**: _____

Aufgaben-Nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	$\sum$
Punkte max.	**6**	**8**	**7**	**6**	**9**	**7**	**4**	**47**
Punkte ist								

Bewertet werden nur solche Lösungschritte, die nachvollziehbar sind und sich auf dem zur jeweiligen Aufgabe gehörenden Blatt befinden.

1. Für $a, p \in \mathbb{R}$ sei ein Vektorfeld

$$\vec{f}_{a,p}(x,y,z) = \begin{pmatrix} y\,z \\ x\,z^p + a \\ x\,y \end{pmatrix}$$

gegeben.

(a) Für welche Werte a und p ist $\vec{f}_{a,p}$ ein Potentialfeld? [2]

(b) Läßt sich für $a = 2$ und $p = 1$ eine Potentialfunktion $\Phi(x,y,z)$ zum Vektorfeld $\vec{f}_{2,1}$ angeben? Wenn ja, berechnen Sie es. [2]

(c) Berechnen Sie

$$\int_{\mathbb{C}} \vec{f}_{2,1}\,\mathrm{d}\vec{x}$$

für $\mathbb{C} := \{(0, 1-t, t^2)^T \in \mathbb{R}^3 : t \in [0,1]\}$. [2]

2. (a) Gegeben sei die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\,3^k} \left(\frac{1}{2}x + 1\right)^k.$$

(a1) Bestimmen Sie den Entwicklungspunkt x_0. [1]

(a2) Bestimmen Sie den Konvergenzradius r. [1]

(a3) Geben Sie alle $x \in \mathbb{R}$ an, für die die Reihe konvergiert. [1]

(b) Die Funktion y_1 sei definiert durch $y_1(x) = \cos(x)$ für $x \in [0, \pi]$, werde in $(-\pi, 0)$ ungerade forgesetzt und es gelte $y_1(x + 2\pi) = y_1(x)$. Ihre Fourierreihe lautet

$$\frac{4}{\pi}\left(\frac{2}{1\cdot 3}\sin(2x) + \frac{4}{3\cdot 5}\sin(4x) + \frac{6}{5\cdot 7}\sin(6x) + \cdots\right).$$

(b1) Begründen Sie, warum

- keine Kosinusanteile auftreten,
- nur geradzahlige Sinusanteile auftreten. 2

(b2) Skizzieren Sie die Funktion

$$y_2(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi, 0], \\ \cos(x), & x \in (0, \pi], \end{cases} \qquad y_2(x + 2\pi) = y_2(x),$$

und berechnen Sie ihre Fourierreihe.

Hinweis: Nutzen Sie dazu $y_2(x) = y_0(x) + a\, y_1(x)$ mit geeignet gewählten $y_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$. 3

3. Gegeben sei die Ebene

$$z = x + y.$$

Im 1. Oktanten sei ein auf dieser Ebene liegendes Flächenstück $\mathbb{B}$ begrenzt durch

$$x\,y = 1, \qquad x\,y = 4, \qquad \frac{y^2}{x} = a \qquad \text{und} \qquad \frac{y^2}{x} = b \qquad \text{mit } 0 < a < b.$$

(a) Berechnen Sie für $a = 1$ und $b = 2$

$$y_{Max} = \max_{(x,y,z)\in B} y \qquad \text{und} \qquad y_{Min} = \min_{(x,y,z)\in B} y$$

und skizzieren Sie die Projektion der Fläche $\mathbb{B}$ in die x/y-Ebene. 2

(b) Berechnen Sie mit Hilfe der krummlinien Koordinaten (u, v, w) gemäß

$$u(x, y, z) = x\,y, \qquad v(x, y, z) = \frac{y^2}{x}, \qquad \text{und} \qquad w(x, y, z) = z$$

für

$$\rho(x, y, z) = \frac{y^2}{z - y}$$

die Masse von $\mathbb{B}$.

Geben Sie auch die Funktionaldeterminante der Koordinatentransformation an und einen Normalenvektor $\vec{n}$ der Fläche $\mathbb{B}$. 5

4. (a) Gegeben sei die PDGL

$$\left(7y^6 + 1\right)u_x + \left(5x^4 + 3x^2\right)u_y = 0.$$

Bestimmen Sie die Charakterstiken in der Form $H(x, y) = 0$ und deren Anstieg y' als Funktion von x und y.

Begründen Sie, ob es auf der Geraden $y(x) \equiv 0$ möglich ist, beliebige (glatte) Randbedingungen vorzugeben und für $y > 0$ eine Lösung zu erhalten. 3

(b) Gegeben sei die PDGL

$$3y^2u_x + 2xu_y = 3xu, \qquad y > 0.$$

Zeigen Sie, dass für jede (glatte) Funktion $C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$u(x, y) = C(y^3 - x^2)\mathbf{e}^{3y/2}$$

Lösung ist.

Bestimmen Sie die Lösung zur Anfangsbedingung

$$u(1, y) = (y^3 - 1)\,\mathbf{e}^{3y/2}, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

3

5. Gegeben sei die PDGL

$$u_t = x^2\,u_{xx} + x\,u_x - 9u, \qquad x \in (1, \mathbf{e}^\pi), t > 0,$$

mit den Randbedingungen

$$u_x(1, t) = u_x(\mathbf{e}^\pi, t) = 0, \qquad t > 0,$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x, 0) = g(x), \qquad x \in [1, \mathbf{e}^\pi],$$

mit $g(x) \not\equiv 0$.

(a) Charakterisieren Sie die gegebene Anfangsrandwertaufgabe (ARWA), d.h. die PDGL sowie Anfangs- und Randbedingung, möglichst genau. 2

(b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$u(x, t) = \cos\big(4\ln(x)\big)\mathbf{e}^{-25t}$$

sämtlichen Bedingungen der ARWA genügt, also eine Lösung ist. 4

(c) Geben Sie die zwei GDGLn für den Separationsansatz $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$ an. 2

(d) Welches Eigenwertproblem ergibt sich aus den Randbedingungen? 1

6. (a) Für $\lambda > 0$ und $a, b \geq 0$ sei die Funktion

$$f(x) = a\,\frac{1}{\lambda}\mathbf{e}^{-|x|/\lambda} + b\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathbf{e}^{-x^2/2}$$

gegeben.

(a1) Berechnen Sie für $b = 0$, $a = 1/2$ und mit dem obigen f als Dichte einer Zufallsgröße X deren Verteilungsfunktion, den Erwartungswert und die Streuung. 3

(a2) Bestimme Sie alle $a, b \in \mathbb{R}$ (bei $a, b \geq 0$), für die f Dichte einer Zufallsgröße ist. 1

(b) Für $n \in \mathbb{N}$ und $a_1 < a_2 < ... < a_n$ sind die Einzelwahrscheinlichkeiten der diskreten gleichmäßigen Verteilung der Zufallsgröße X gegeben durch $P(X = a_m) = 1/n$, $m = 1, 2, ..., n$.

Berechnen Sie für $n = 5$ und $a_m = m/2$ die Momente k-ter Ordnung, $k = 1, 2$ und die Streuung von X. 3

7. Eine Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit einer Zufallsgröße Z mit den Realisierungen $\{z_1, z_2, z_3, z_4, z_5\}$ lieferte

$$\sum_{j=1}^{5} z_j = 0 \qquad \text{und} \qquad \sum_{j=1}^{5} (z_j)^2 = 20\,.$$

Berechnen Sie daraus zur Zufallsgröße Z jeweils zweiseitige Konfidenzintervalle zum Niveau $1 - \alpha = 0.9$.

(a) für den Erwartungswert μ 2

(b) für die Streuung σ^2, falls der Erwartungswert $\mu = 0$ bekannt ist. 2